

透過 PSC 明確鏈結 GCP L7 負載平衡器

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/l7lb-chain-psc?hl=zh-tw>

步驟數：16

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何使用 Private Service Connect 鏈結 L7 負載平衡器。

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 事前準備](#)
3. [3. 建立地端資源](#)
4. [4. 建立地端 VM 執行個體](#)
5. [5. 建立生產者虛擬私有雲網路](#)
6. [6. 建立 Producer 混合式 NEG](#)
7. [7. 建立 Producers 內部 HTTPS 負載平衡器](#)
8. [8. 建立 Producer VM 執行個體](#)
9. [9. 建立 PSC NAT 子網路](#)
10. [10. 建立 HTTPS 服務連結](#)
11. [11. 建立消費者虛擬私有雲網路](#)
12. [12. 建立 PSC 網路端點群組](#)
13. [13. 建立消費者外部 HTTPS 負載平衡器](#)
14. [14. 驗證](#)
15. [15. 清除步驟](#)
16. [16. 恭喜！](#)

1. 簡介

Private Service Connect (PSC) 網路端點群組 (NEG) 支援將內部 HTTPS 負載平衡器與外部 HTTPS 負載平衡器串連。這會使用客戶定義的範圍，將分散式健康狀態檢查和資料層流量提供給內部部署環境。此外，這個拓撲也支援透過多個區域互連網路連線至地端的虛擬私有雲。

在本程式碼研究室中，我們將根據下方的拓撲，示範如何設定這項端對端功能。從左到右，地端部署的客戶有一個 VM 可模擬 HTTP 服務，並利用混合式連線能力 (高可用性 VPN 或互連) 和混合式 NEG，透過內部 HTTPS 負載平衡器公開。PSC 使用內部 HTTPS 負載平衡器做為服務連結。PSC NEG 會將附件當做後端服務使用，並公開給外部 HTTPS 負載平衡器。網際網路使用者可以透過 Google 全球網路，加快存取內部部署 HTTP 服務的速度。

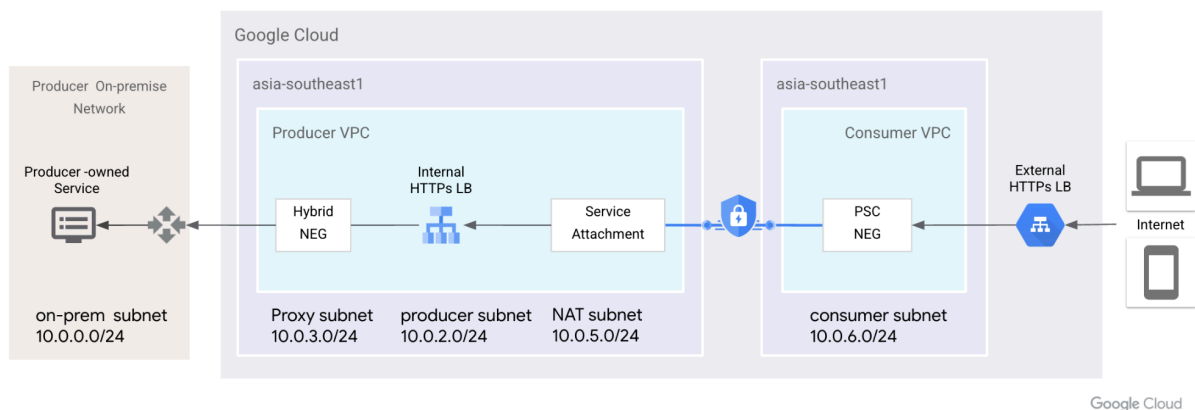


圖 1. Private Service Connect 會使用網路端點群組和服務連結，將外部 HTTPS 負載平衡器連線至內部 HTTPS 負載平衡器，並將後端擴充至地端部署環境。

課程內容

- 內部 HTTPS 負載平衡器，搭配混合式 NEG 和分散式健康狀態檢查
- 具有內部 HTTPS 負載平衡器的 PSC 服務附件
- 設定 PSC 網路端點群組
- 使用外部 HTTPS 負載平衡器公開 PSC NEG

軟硬體需求

- 瞭解混合式連線，例如高可用性 VPN
- 瞭解內部/外部 HTTPS 負載平衡
- 瞭解 Private Service Connect

步驟 2 · 約 3 分鐘

2. 事前準備

注意：Codelab 會根據圖示拓撲提供設定和驗證步驟，請視需要修改程序，以符合貴機構的需求。本程式碼研究室不包含 IAM 權限。

本程式碼研究室會使用一個專案模擬整個程序。也支援多個專案。

單一專案 - 更新專案以支援生產者和消費者網路

在 Cloud Shell 中，確認專案 ID 已設定完畢



```
gcloud config list project
gcloud config set project [YOUR-PROJECT-NAME]
prodproject=YOUR-PROJECT-NAME
echo $prodproject
```

步驟 3 · 約 5 分鐘

3. 建立地端資源

在下一節中，我們將設定地端部署虛擬私有雲和 VM，模擬客戶的地端部署服務。

虛擬私人雲端網路

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute networks create vpc-demo-onprem --project=$prodproject --subnet-mode=custom
```

建立子網路

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute networks subnets create vpc-demo-onprem-asia-southeast1 --project=$prodproject --range=10.0.0.0/24 --network=vpc-demo-onprem --region=asia-southeast1
```

建立防火牆規則。

內部 HTTPS 負載平衡器支援分散式健康狀態檢查，防火牆規則只需要允許 Proxy 子網路 IP 範圍即可。請按照[這份文件](#)的說明，將專案加入許可清單。

在 Cloud Shell 中建立防火牆規則，啟用後端健康狀態檢查，以及來自 Proxy 子網路的資料平面流量。

```
gcloud compute firewall-rules create vpc-demo-health-checks --allow tcp:80,tcp:443 --network vpc-demo-onprem --source-ranges 10.0.3.0/24 --enable-logging
```

在 Cloud Shell 中建立防火牆規則，允許 IAP 連線至 VM 執行個體。

```
gcloud compute firewall-rules create psclab-iap-prod --network vpc-demo-onprem --allow tcp:22 --source-ranges=35.235.240.0/20 --enable-logging
```

步驟 4 · 約 5 分鐘

4. 建立地端 VM 執行個體

這個 VM 會模擬地端部署服務，且需要使用混合式 NEG 透過內部 HTTPS 負載平衡器公開。

從 Cloud Shell 建立執行個體 `www01`

```
gcloud compute instances create www01 \
  --zone=asia-southeast1-b \
  --image-family=debian-11 \
  --image-project=debian-cloud \
  --network-interface=network-tier=PREMIUM,nic-type=GVNIC,stack-
type=IPV4_ONLY,subnet=vpc-demo-onprem-asia-southeast1 \
  --shielded-secure-boot \
  --shielded-vtpm \
  --shielded-integrity-monitoring \
  --metadata=startup-script='#!/bin/bash
sudo apt-get update
sudo apt-get install nginx -y
vm_hostname="$(curl -H "Metadata-Flavor:Google" \
http://169.254.169.254/computeMetadata/v1/instance/name)"
filter="{print \${NF}}"
vm_zone="$(curl -H "Metadata-Flavor:Google" \
http://169.254.169.254/computeMetadata/v1/instance/zone \
| awk -F/ "{${filter}})"
echo "Page on $vm_hostname in $vm_zone" | \
tee /var/www/html/index.nginx-debian.html
sudo systemctl restart nginx'
```

在下一節中，我們將使用 [letsencrypt](#) 產生憑證，並安裝在 Nginx 上。下載公開和私密金鑰檔案，以供下一步使用。您需要暫時向網際網路開放 TCP 通訊埠 80，才能產生憑證。

確認這個 VM 有公開解析的網域名稱。舉例來說，在 Cloud DNS 中新增 A 記錄

`[www01.yinghli.demo.altostrat.com](http://www01.yinghli.demo.altostrat.com)`，並指向 VM 公開 IP 位址。

```
gcloud dns --project=$prodproject record-sets create
www01.yinghli.demo.altostrat.com. --zone="yinghli-demo" --type="A" --ttl="300" --
rrdatas="34.87.77.186"
```

在 VM `www01` 控制台中，按照指引在 Nginx 上安裝憑證，並複製 `fullchain.pem` 和 `private.pem`，以供後續步驟使用。

```
sudo apt install snapd
sudo snap install core; sudo snap refresh core
sudo snap install --classic certbot
sudo ln -s /snap/bin/certbot /usr/bin/certbot
sudo certbot --nginx
```

步驟 5 · 約 3 分鐘

5. 建立生產者虛擬私有雲網路

注意：混合式網路設定不包含在此設定中。

虛擬私人雲端網路

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute networks create vpc-demo-producer --project=$prodproject --subnet-mode=custom
```

建立子網路

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute networks subnets create vpc-demo-asia-southeast1 --project=$prodproject --range=10.0.2.0/24 --network=vpc-demo-producer --region=asia-southeast1
```

建立 Proxy 子網路

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute networks subnets create proxy-subnet-asia-southeast1 \
  --purpose=REGIONAL_MANAGED_PROXY \
  --role=ACTIVE \
  --region=asia-southeast1 \
  --network=vpc-demo-producer \
  --range=10.0.3.0/24
```

混合式連線

請按照 [Cloud VPN 說明文件](#) 的指示，在地端與 Producer VPC 之間實作高可用性 VPN 連線。保留 Cloud Router 的預設設定，我們不需要將 130.211.0.0/22、35.191.0.0/16 新增至 BGP 通告。

步驟 6 · 約 3 分鐘

6. 建立 Producer 混合式 NEG

建立混合式網路端點群組，並將地端部署 VM 的 IP:PORT 新增至 NEG。

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute network-endpoint-groups create on-prem-service-neg \
  --network-endpoint-type=NON_GCP_PRIVATE_IP_PORT \
  --zone=asia-southeast1-b \
  --network=vpc-demo-producer

gcloud compute network-endpoint-groups update on-prem-service-neg \
  --zone=asia-southeast1-b \
  --add-endpoint="ip=10.0.0.2,port=443"
```

步驟 7 · 約 5 分鐘

7. 建立 Producers 內部 HTTPS 負載平衡器

目前外部 HTTPS 負載平衡器僅支援將 HTTPS 通訊協定用於 PSC NEG([文件](#))。發布服務時，我們需要使用內部 HTTPS 負載平衡器，並啟用轉送規則全域存取權。

從 Cloud Shell 建立區域性健康狀態檢查。

```
gcloud compute health-checks create https on-prem-service-hc \  
  --region=asia-southeast1 \  
  --use-serving-port
```

在 Cloud Shell 中建立後端服務，並新增混合式 NEG。

```
gcloud compute backend-services create on-premise-service-backend \  
  --load-balancing-scheme=INTERNAL_MANAGED \  
  --protocol=HTTPS \  
  --region=asia-southeast1 \  
  --health-checks=on-prem-service-hc \  
  --health-checks-region=asia-southeast1  
  
gcloud compute backend-services add-backend on-premise-service-backend \  
  --network-endpoint-group=on-prem-service-neg \  
  --network-endpoint-group-zone=asia-southeast1-b \  
  --region=asia-southeast1 \  
  --balancing-mode=RATE \  
  --max-rate-per-endpoint=100
```

從 Cloud Shell 建立網址對應

```
gcloud compute url-maps create on-premise-url \  
  --default-service on-premise-service-backend \  
  --region=asia-southeast1
```

從 Cloud Shell 建立區域性 SSL 憑證。從 VM 下載兩個憑證檔案。

```
gcloud compute ssl-certificates create www01 \  
  --certificate=fullchain.pem \  
  --private-key=private.pem \  
  --region=asia-southeast1
```

從 Cloud Shell 建立 https-target-proxy

```
gcloud compute target-https-proxies create on-premise-httpsproxy \  
  --ssl-certificates=www01 \  
  --url-map=on-premise-url \  
  --url-map-region=asia-southeast1 \  
  --region=asia-southeast1
```

從 Cloud Shell 保留內部靜態 IP，並建立轉送規則

```
gcloud compute addresses create ilbaddress \  
  --region=asia-southeast1 \  
  --subnet=vpc-demo-asia-southeast1 \  
  --addresses=10.0.2.100  
  
gcloud compute forwarding-rules create https-ilb-psc \  
  --load-balancing-scheme=INTERNAL_MANAGED \  
  --network=vpc-demo-producer \  
  --subnet=vpc-demo-asia-southeast1 \  
  --address=ilbaddress \  
  --ports=443 \  
  --region=asia-southeast1 \  
  --target-https-proxy=on-premise-httpsproxy \  
  --target-https-proxy-region=asia-southeast1  
  --allow-global-access
```

步驟 8 · 約 3 分鐘

8. 建立 Producer VM 執行個體

建立用於驗證的 Producer VM。

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute instances create test01 \  
  --zone=asia-southeast1-b \  
  --image-family=debian-11 \  
  --image-project=debian-cloud \  
  --network-interface=network-tier=PREMIUM,nic-type=GVNIC,stack-  
type=IPV4_ONLY,subnet=vpc-demo-asia-southeast1 \  
  --shielded-secure-boot \  
  --shielded-vtpm \  
  --shielded-integrity-monitoring
```

如要允許 IAP 連線至您的 VM 執行個體，請根據以下條件建立防火牆規則：

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute firewall-rules create psclab-iap-prod --network vpc-demo-producer --  
allow tcp:22 --source-ranges=35.235.240.0/20 --enable-logging
```

從生產者 VM 控制台存取 [www01.yinghli.demo.altostrat.com] (<https://www01.yinghli.demo.altostrat.com>)，
並解析內部 HTTPS 負載平衡器 IP 位址。HTTP 200 表示設定正常運作。

```
curl -v --resolve www01.yinghli.demo.altostrat.com:443:10.0.2.100
https://www01.yinghli.demo.altostrat.com

* Added www01.yinghli.demo.altostrat.com:443:10.0.2.100 to DNS cache
* Hostname www01.yinghli.demo.altostrat.com was found in DNS cache
*   Trying 10.0.2.100:443...
* Connected to www01.yinghli.demo.altostrat.com (10.0.2.100) port 443 (#0)
* ALPN, offering h2
* ALPN, offering http/1.1
* successfully set certificate verify locations:
*   CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
*   CAspace: /etc/ssl/certs
* TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Encrypted Extensions (8):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, CERT verify (15):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Finished (20):
* TLSv1.3 (OUT), TLS change cipher, Change cipher spec(1):
* TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Finished (20):
* SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384
* ALPN, server accepted to use h2
* Server certificate:
*   subject: CN=www01.yinghli.demo.altostrat.com
*   start date: Jun  4 10:36:43 2023 GMT
*   expire date: Sep  2 10:36:42 2023 GMT
*   subjectAltName: host "www01.yinghli.demo.altostrat.com" matched cert's
"www01.yinghli.demo.altostrat.com"
*   issuer: C=US; O=Let's Encrypt; CN=R3
*   SSL certificate verify ok.
* Using HTTP2, server supports multi-use
* Connection state changed (HTTP/2 confirmed)
* Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0
* Using Stream ID: 1 (easy handle 0x55865ef982e0)
> GET / HTTP/2
> Host: www01.yinghli.demo.altostrat.com
> user-agent: curl/7.74.0
> accept: */*
>
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Newsession Ticket (4):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Newsession Ticket (4):
* old SSL session ID is stale, removing
* Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 100)!
< HTTP/2 200
< server: nginx/1.18.0
< date: Mon, 05 Jun 2023 02:29:38 GMT
< content-type: text/html
< content-length: 35
```

```
< last-modified: Sun, 04 Jun 2023 09:02:16 GMT
< etag: "647c5318-23"
< accept-ranges: bytes
< via: 1.1 google
<
Page on www01 in asia-southeast1-b
* Connection #0 to host www01.yinghli.demo.altostrat.com left intact
```

注意：您無法直接存取 VM 10.0.0.2 HTTPS 服務，因為地端部署防火牆只允許 Proxy 子網路 10.0.3.0/24 存取。

步驟 9 · 約 3 分鐘

9. 建立 PSC NAT 子網路

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute networks subnets create psc-nat-subnet \  
--network=vpc-demo-producer \  
--region=asia-southeast1 \  
--range=10.0.5.0/24 \  
--purpose=private-service-connect
```

步驟 10 · 約 5 分鐘

10. 建立 HTTPS 服務連結

在 Cloud Shell 中建立 HTTPS 服務附件

```
gcloud compute service-attachments create ilbserviceattach \  
--region=asia-southeast1 \  
--producer-forwarding-rule=https-ilb-psc \  
--connection-preference=ACCEPT_AUTOMATIC \  
--nat-subnets=psc-nat-subnet
```

驗證 HTTPS 服務連結

```
gcloud compute service-attachments describe ilbserviceattach --region asia-southeast1
```

記錄服務連結名稱：

```
projects/<project>/regions/asia-southeast1/serviceAttachments/ilbserviceattach
```

步驟 11 · 約 5 分鐘

11. 建立消費者虛擬私有雲網路

在下列章節中，我們會在同一專案中設定消費者虛擬私有雲，但系統也支援不同專案。消費者和生產者網路之間的通訊，是透過生產者網路中定義的服務連結完成。

虛擬私人雲端網路

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute networks create vpc-demo-consumer --project=$prodproject --subnet-mode=custom
```

建立子網路

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute networks subnets create consumer-subnet --project=$prodproject --range=10.0.6.0/24 --network=vpc-demo-consumer --region=asia-southeast1
```

12. 建立 PSC 網路端點群組

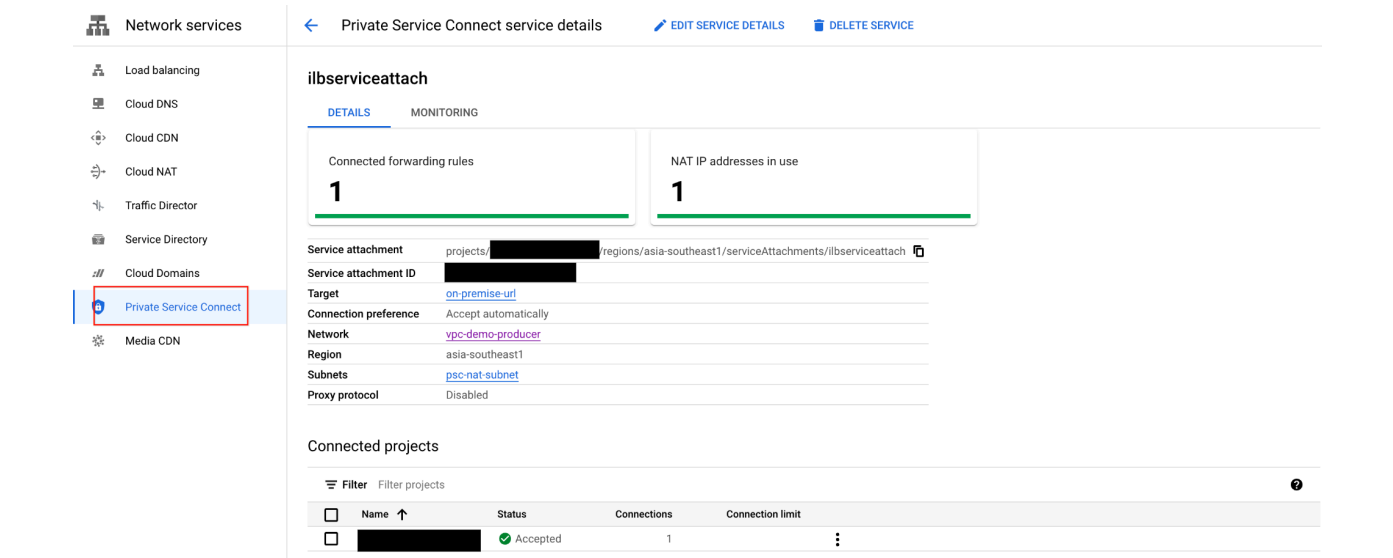
建立 PSC NEG

複製先前的 https 服務附件名稱，並貼到 `--psc-target-service` 參數中

透過 Cloud Shell

```
gcloud beta compute network-endpoint-groups create consumerpscneg \
--project=$prodproject \
--region=asia-southeast1 \
--network-endpoint-type=PRIVATE_SERVICE_CONNECT \
--psc-target-service=projects/<project>/regions/asia-southeast1/serviceAttachments/ilbserviceattach \
--network=vpc-demo-consumer \
--subnet=consumer-subnet
```

成功設定 PSC NEG 後，請依序前往 UI 中的 `Private Service Connect` -> `Published Services` -> 注意發布的 `ilbserviceattach` 連線現在會顯示 1 個轉送規則。



13. 建立消費者外部 HTTPS 負載平衡器

建立外部 HTTPS 負載平衡器，並使用 PSC NEG 做為後端服務([說明文件](#))。

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute addresses create httpspsclb \  
  --ip-version=IPv4 --global  
  
gcloud compute backend-services create consumer-bs \  
  --load-balancing-scheme=EXTERNAL_MANAGED \  
  --protocol=HTTPS \  
  --global  
  
gcloud compute backend-services add-backend consumer-bs \  
  --network-endpoint-group=consumerpscneg \  
  --network-endpoint-group-region=asia-southeast1 \  
  --global  
  
gcloud compute url-maps create consumer-url \  
  --default-service=consumer-backend-service \  
  --global  
  
gcloud compute ssl-certificates create wwwglobal \  
  --certificate=fullchain.pem \  
  --private-key=private.pem \  
  --global  
  
gcloud compute target-https-proxies create consumer-url-target-proxy \  
  --url-map=consumer-url \  
  --ssl-certificates=wwwglobal  
  
gcloud compute forwarding-rules create consumer-url-forwarding-rule \  
  --load-balancing-scheme=EXTERNAL_MANAGED \  
  --network-tier=PREMIUM \  
  --address=httpspsclb \  
  --target-https-proxy=consumer-url-target-proxy \  
  --ports=443 \  
  --global
```

更新 www01.yinghli.demo.altostrat.com 的 DNS 記錄，並指向外部 HTTPS 負載平衡器的公開 IP 位址

```
gcloud dns --project=$prodproject record-sets update  
www01.yinghli.demo.altostrat.com. --type="A" --zone="yinghli-demo" --  
rrdatas="34.102.178.214" --ttl="300"
```

步驟 14 · 約 5 分鐘

14. 驗證

使用 curl 從筆電存取 <https://www01.yinghli.demo.altostrat.com>。

```
curl -v https://www01.yinghli.demo.altostrat.com
* Trying 34.102.178.214:443...
* Connected to www01.yinghli.demo.altostrat.com (34.102.178.214) port 443 (#0)
* ALPN: offers h2,http/1.1
* TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Encrypted Extensions (8):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, CERT verify (15):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Finished (20):
* TLSv1.3 (OUT), TLS change cipher, Change cipher spec (1):
* TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Finished (20):
* SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384
* ALPN: server accepted h2
* Server certificate:
* subject: CN=www01.yinghli.demo.altostrat.com
* start date: Jun  4 10:36:43 2023 GMT
* expire date: Sep  2 10:36:42 2023 GMT
* subjectAltName: host "www01.yinghli.demo.altostrat.com" matched cert's
"www01.yinghli.demo.altostrat.com"
* issuer: C=US; O=Let's Encrypt; CN=R3
* SSL certificate verify ok.
* using HTTP/2
* h2h3 [:method: GET]
* h2h3 [:path: /]
* h2h3 [:scheme: https]
* h2h3 [:authority: www01.yinghli.demo.altostrat.com]
* h2h3 [user-agent: curl/8.0.0]
* h2h3 [accept: */*]
* Using Stream ID: 1 (easy handle 0x149019a00)
> GET / HTTP/2
> Host: www01.yinghli.demo.altostrat.com
> user-agent: curl/8.0.0
> accept: */*
>
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Newsession Ticket (4):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Newsession Ticket (4):
* old SSL session ID is stale, removing
< HTTP/2 200
< server: nginx/1.18.0
< date: Mon, 05 Jun 2023 02:48:43 GMT
< content-type: text/html
< content-length: 35
< last-modified: Sun, 04 Jun 2023 09:02:16 GMT
< etag: "647c5318-23"
< accept-ranges: bytes
< via: 1.1 google, 1.1 google
< alt-svc: h3=":443"; ma=2592000,h3-29=":443"; ma=2592000
```

<

Page on www01 in asia-southeast1-b

* Connection #0 to host www01.yinghli.demo.altostrat.com left intact

15. 清除步驟

清除生產者網路的步驟

注意：清除步驟只會顯示負載平衡器和 PSC 相關設定，不包含 VPC 和混合式連線。

從終端機中的單一 Cloud Shell 刪除實驗室元件

```
gcloud compute forwarding-rules delete consumer-url-forwarding-rule --global
gcloud compute target-https-proxies delete consumer-url-target-proxy
gcloud compute ssl-certificates delete wwwglobal --global
gcloud compute url-maps delete consumer-url
gcloud compute backend-services delete consumer-bs --global
gcloud compute addresses delete httpspsclb --global

gcloud beta compute network-endpoint-groups delete consumerpscneg --region=asia-southeast1

gcloud compute service-attachments delete ilbserviceattach --region=asia-southeast1
gcloud compute networks subnets delete psc-nat-subnet --region=asia-southeast1

gcloud compute forwarding-rules delete https-ilb-psc --region=asia-southeast1
gcloud compute addresses delete ilbaddress --region=asia-southeast1
gcloud compute target-https-proxies delete on-premise-httpsproxy --region=asia-southeast1
gcloud compute ssl-certificates delete www01 --region=asia-southeast1
gcloud compute url-maps delete on-premise-url --region=asia-southeast1
gcloud compute backend-services delete on-premise-service-backend --region=asia-southeast1
gcloud compute health-checks delete on-prem-service-hc --region=asia-southeast1

gcloud compute network-endpoint-groups delete on-prem-service-neg --zone=asia-southeast1-b
gcloud compute networks subnets delete proxy-subnet-asia-southeast1 --region=asia-southeast1
```

步驟 16 · 約 2 分鐘

16. 恭喜！

恭喜您完成本程式碼研究室。

涵蓋內容

- 內部 HTTPS 負載平衡器，搭配混合式 NEG 和分散式健康狀態檢查
 - 具有內部 HTTPS 負載平衡器的 PSC 服務附件
 - 設定 PSC 網路端點群組
 - 使用外部 HTTPS 負載平衡器公開 PSC NEG
-